Université Abderrahmane Mira de Bejaia
Faculté de Médecine

Polycopié de cours de Biochimie destiné à la 1ère année Médecine

LE METABOLISME DES ACIDES AMINES ET DES PROTEINES

Le chargé de cours : Pr Tamendjari A.

I. Généralités

1. Structure des protéines

Une protéine est une macromolécule composée d'une séquence d'**acides aminés** reliés par des Liaisons peptidiques. Leurs structure et taille sont extrêmement variables. Les différents acides aminés sont au nombre de vingt (tableau 1).

Tableau 1: acides aminés essentiels et non essentiels

Acides aminés essentiels	Acides aminés non essentiels
Leucine	Alanine
Isoleucine	Glutamine
Phénylalanine	Glutamate
Tryptophane	Aspartate
Thréonine	Asparagine
Lysine	Cystéine
Valine	Proline
Méthionine	Glycine
Histidine	Arginine
	Tyrosine
	Sérine

Les protéines présentent possèdent plusieurs structures. La séquence en acides aminés détermine la structure primaire ; la configuration de la chaîne peptidique de plusieurs structures dans l'espace détermine les structures secondaires et tertiaires ; l'association de plusieurs chaînes peptidiques détermine la structure quaternaire. La structure tridimensionnelle détermine sa fonction biologique.

La taille d'une protéine est extrêmement variable, de quelques centaines à plusieurs millions de kilodaltons (kDa). Elles ont de très nombreuses fonctions : protéines de structure (collagène, etc.), protéines contractiles (myosine, etc.), protéines de transport (albumine, etc.), protéines immunitaires (immunoglobulines), protéines enzymatiques, hormones, récepteurs, etc.

2. Métabolisme protéique :

Les acides aminés sont au cœur de ce métabolisme. Ils sont produits in vivo à partir de la protéolyse ou de leur biosynthèse, soit apportés par l'alimentation. Le rôle métabolique des différents acides aminés est varié : synthèse protéique, le rôle énergétique, précurseurs de petites molécules biologiquement actives (hormones thyroïdiennes, catécholamines, neurotransmetteurs, bases puriques et pyrimidiques, etc.). Les protéines sont renouvelées par des processus consommant l'énergie et associant synthèse et catabolisme. Le renouvellement

des protéines musculaire du et foie représente respectivement 20% et 10 du renouvellement protéique total. La plupart des protéines plasmatiques proviennent du foie. L'apport quotidien en acides aminés issu de la digestion est de l'ordre de 75 g d'origine exogène et 225 g issus de la dégradation des protéines endogènes.

Le métabolisme des acides aminés comprend 02 processus complémentaires (figure 1):

- Le catabolisme (dégradation) : qui a lieu en 02 temps :
  - Enlèvement du groupement aminé et son élimination sous forme d'urée (Foie) et de NH4+ (Rein)
  - Catabolisme du squelette carboné (production d'énergie).
- L'anabolisme : utilisant des intermédiaires métaboliques comme substrats de biosynthèse des AA.

Les principales voies de production et d'utilisation des acides aminés et des protéines sont schématisées sur la figure 1. A l'inverse des lipides et glucides, il n'existe pas de forme de stockage des acides aminés. Le foie joue un important dans le catabolisme et l'anabolisme protéique ainsi que la détoxification de l'ammoniaque issue de la dégradation des acides aminés qui aboutit à la formation de l'urée.

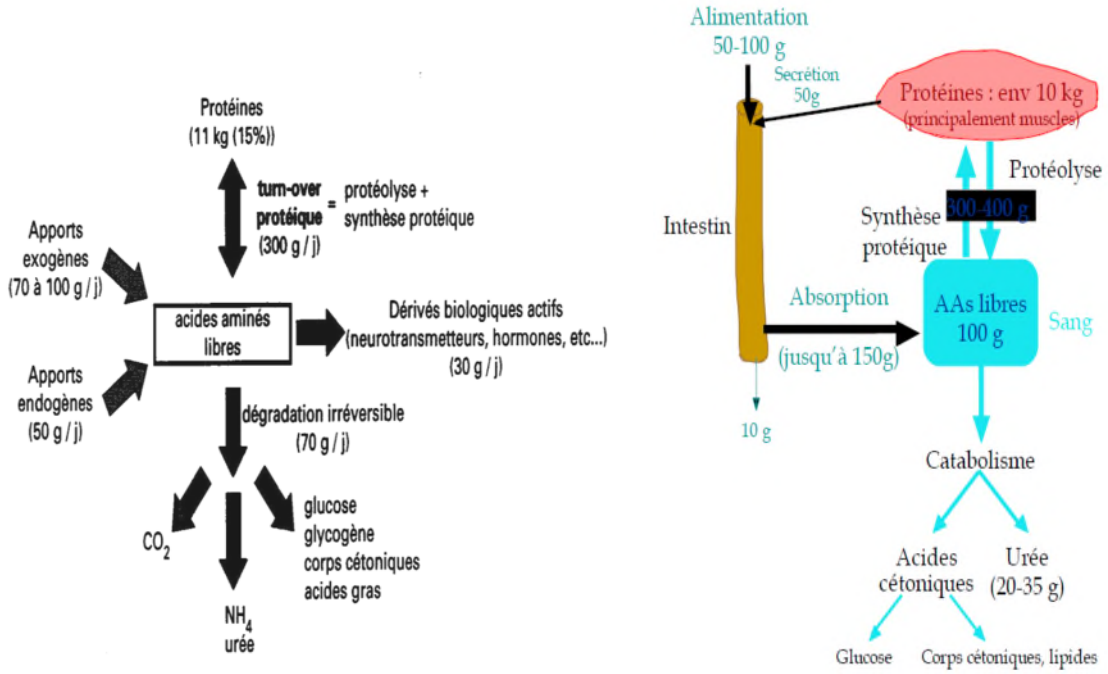


Figure 1. Schéma général du métabolisme protéique

II. Catabolisme :

Les acides aminés proviennent de la dégradation des protéines alimentaires ou intracellulaires. Leur catabolisme permet à l'organisme de tirer l'énergie à partir du squelette carboné. Comme dans le cas des voies cataboliques des glucides et des acides gras, les mécanismes de dégradation des acides aminés convergent vers la voie catabolique centrale du métabolisme carboné : le cycle de Krebs. Toutefois, avant la métabolisation du squelette carboné des aminoacides, le groupe alpha aminé doit être enlevé. Le plus souvent, cette opération s'effectue par transamination au cours de laquelle le groupe aminé est transféré sur un cétoacide accepteur (α-cétoglutarate ou oxaloacétate). **Le squelette carboné restant, appelé acide α-cétonique est à son tour dégradé en intermédiaires (figure 2).**

La glutamine et l'alanine sont des transporteurs clés de groupements aminés entre le tissu musculaire et le foie, la glutamine sert de tampon pour la fixation de l'ammoniaque, très toxique. Cette substance est détoxifiée par formation d'urée. La synthèse d'une molécule d'urée dans le foie nécessite de l'énergie (3 ATP).

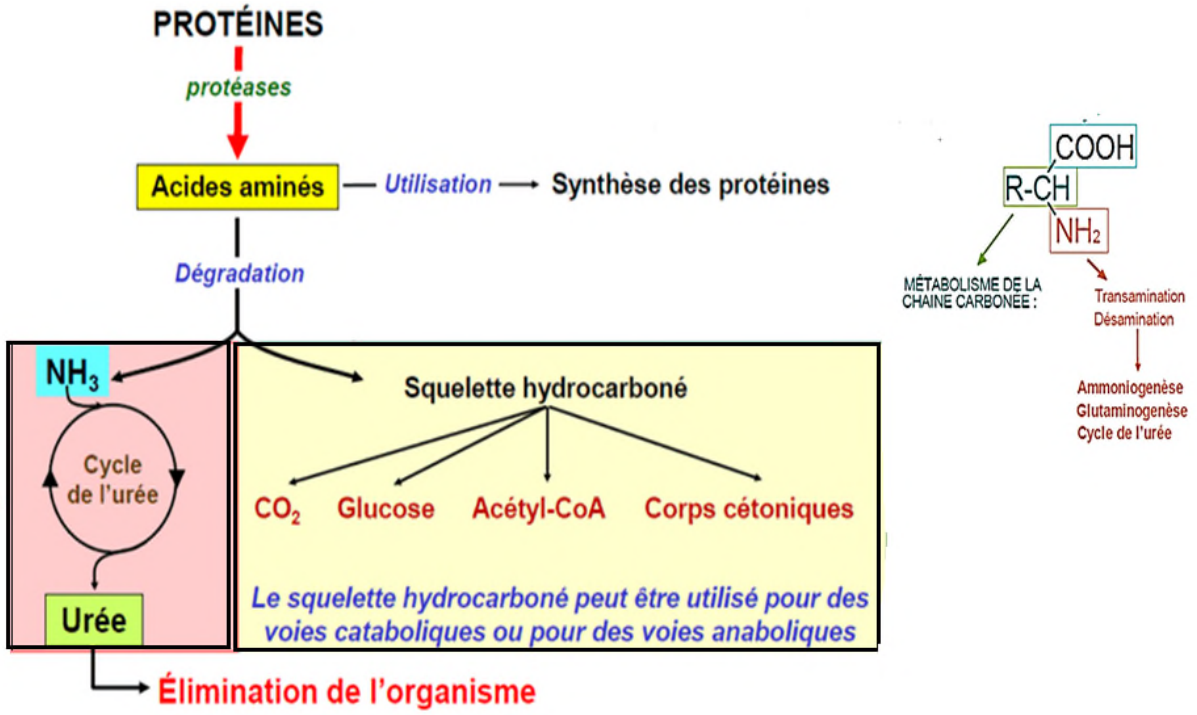


Figure 2 : Vue générale du catabolisme des acides aminés

1. Élimination du groupement aminé (NH2) des AA

La première étape du catabolisme de la plupart des acides aminés est l'élimination du groupement α-aminé. L'enlèvement de l'azote aminé se fait soit par :

- **Transamination** : commune à tous les AA sauf la lysine.
- **Désamination oxydative** : le glutamate.
- **Désamination non oxydative** : Certains AA peuvent être désaminés directement. La sérine et la thréonine qui subissent une déshydratation puis une désamination.
- **Désamidation** : Concerne l'asparagine (ASN) et la glutamine (GLN) qui sont transformés respectivement en acide aspartique et acide glutamique

Ce qui aboutit à la production d'un composé toxique pour le système nerveux central : l'ammoniac (NH_3).

L'ammoniac formé est éliminé (systèmes de détoxication) de l'organisme

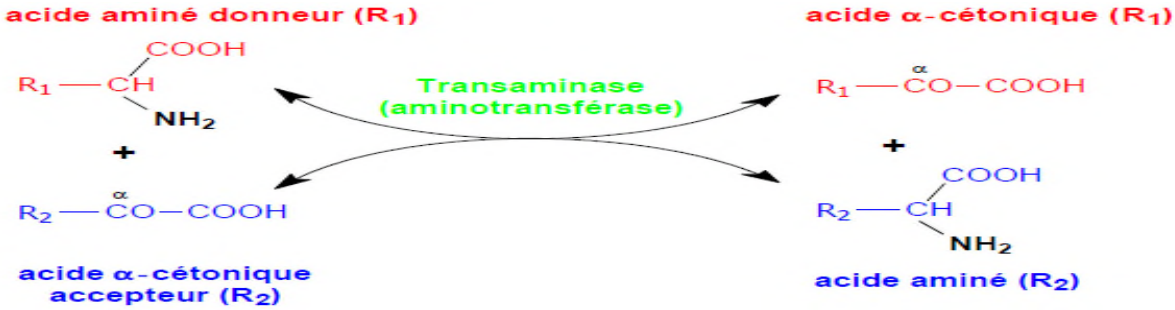
- Sous forme d'urée (uréogenèse= voie majeure hépatique qui représente 4/5 de l'azote éliminé) où

- Sous forme de $NH4^+$ (l'ammoniogénèse rénale= forme mineure : 1/5).

L'élimination des groupements aminés est réalisée en deux étapes : la transamination (cytoplasme) et la désamination oxydative (mitochondrie).

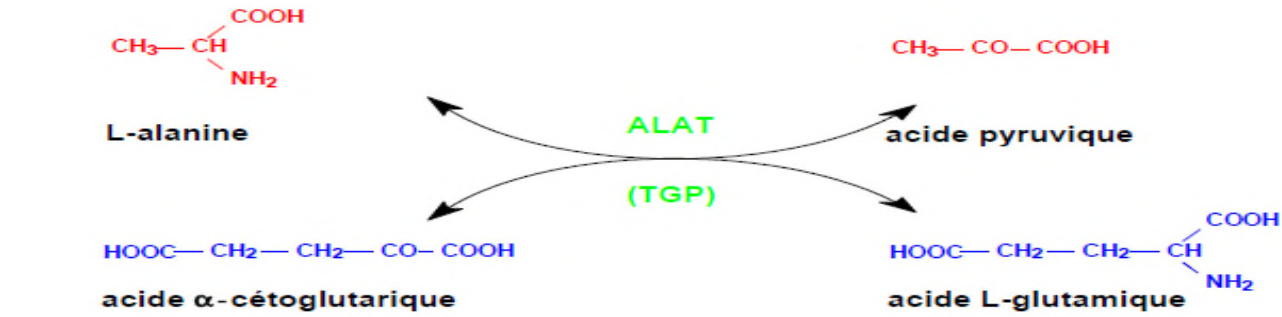
1.1/ Transamination

Les acides aminés transfèrent leur groupement aminé par transamination ou aminotransfert à un α-cetoacide (α-cetoglutarate) pour former du glutamate. Les enzymes qui catalysent de telles réactions sont appelées amino-transférases ou transaminases. Cette réaction n'est pas spécifique au foie, elle se déroule dans tous les tissus. Les amino-transférases existent dans tous les tissus, le cofacteur impliqué est « le pyridoxal phosphate » (groupement prosthétique de toutes les amino-transférases) ; dérivés de la vitamine B6.

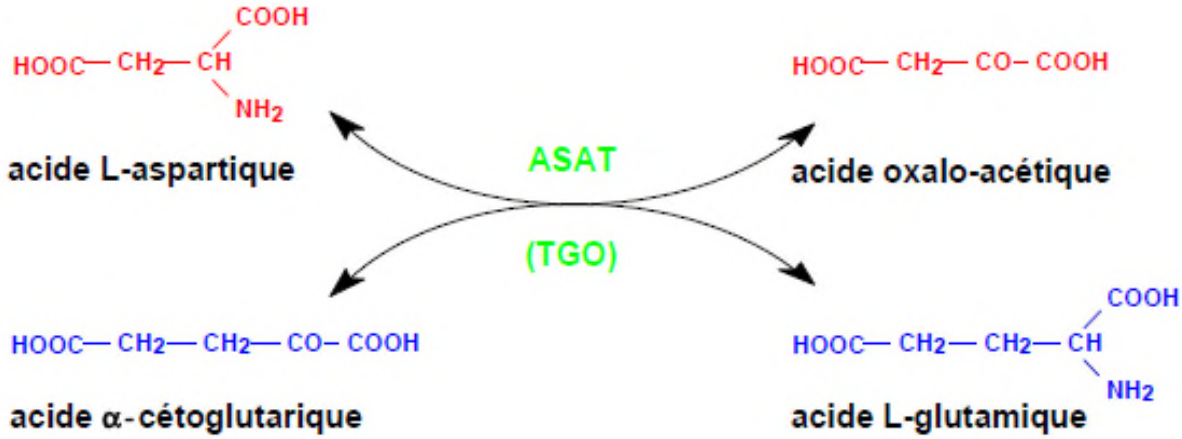


Parmi les transaminases, 2 sont importantes

- **Alanine amino-transférase (ALAT) ou Transaminase Glutamo-Pyruvique**

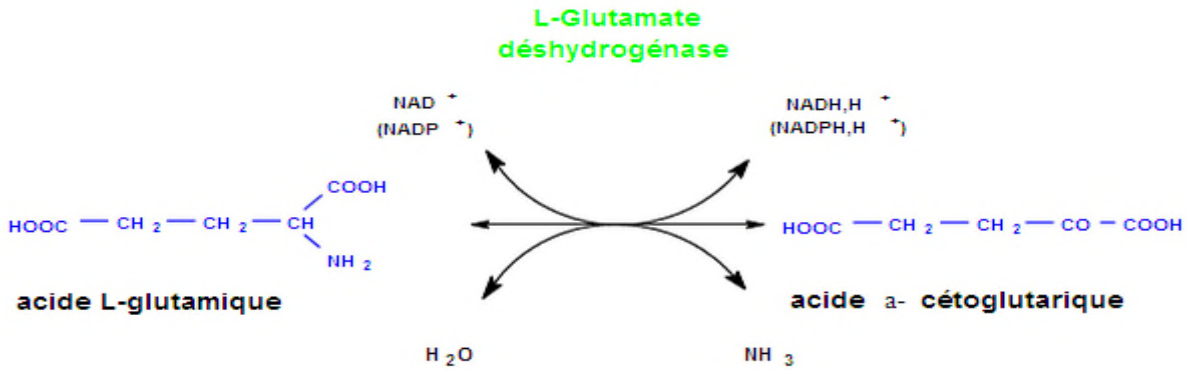


- Aspartate amino-transférase (ASAT) ou Transaminase Glutamo-Oxalo-acétique :



I.2/ Désamination oxydative

C'est la libération du groupement NH_3 à partir du glutamate sous l'action de la Glutamate déshydrogénase avec formation de l'acide α cétoglutarique (cétoglutarate).



En plus des deux mécanismes cités, il y'a aussi

2. Devenir des squelettes carbonés

Après le départ du groupe aminé sous forme d'ammoniac, le catabolisme du squeltte carboné libère sept composés : α-cetoglutarate, oxaloacetate fumarate, acetoacetyl-CoA, succinyl-

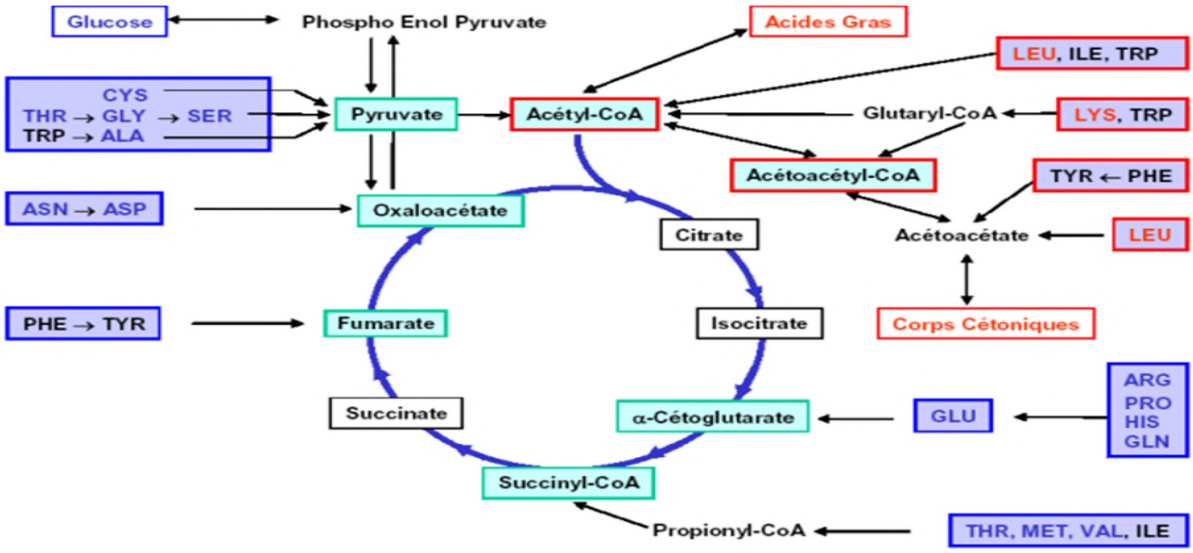
CoA, le pyruvate et l'acétyle –CoA qui peuvent emprunter des voies métaboliques différentes (Figure 3).

Suivant le devenir des squelettes carbonés, on classe les acides aminés en trois groupes :

a) **Les acides aminés glucoformateurs** : dont la dégradation libère : α-cetoglutarate, oxaloacetate, succinyl–CoA et pyruvate. Les acides aminés sont : l'alanine, asparagine, aspartate, glutamate, glutamine, proline, glycine, sérine, cystéine, arginine, histidine, valine, méthionine, thréonine.

b) **Les acides aminés cétogènes** : Leur dégradation conduit à la formation de l'acétyl-CoA et de l'acétoacétyl- CoA. Ici, on retrouve la leucine et la lysine.

c) **Les acides aminés à la fois glucoformateurs et cétogènes** : regroupant la tyrosine, phénylalanine, tryptophane et Isoleucine. Leur catabolisme aboutit à la formation à la fois du fumarate et de l'acétoacétyl-CoA.



Rouge: acides aminés cétogènes,
Bleu : Acides aminés glucoformateurs,
Noir : Acides aminés glucoformateurs et cétogènes

Figure 3 : devenir du squelette carboné des acides aminés

3. **Transport des groupements NH_3 des autres tissus :** L'ammoniac est un composé toxique formé :

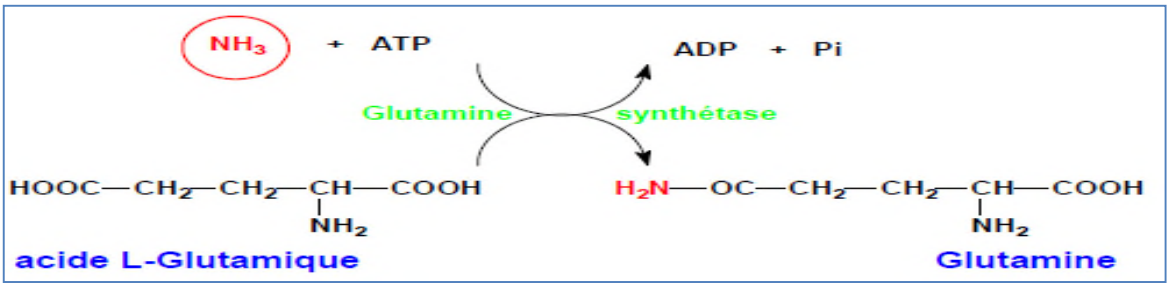
- Dans les tissus périphériques (et le foie aussi) à partir des AA par une série de réactions de transamination et de désamination.
- Est également produit par les bactéries dans l'intestin.

a) Sous forme de glutamine

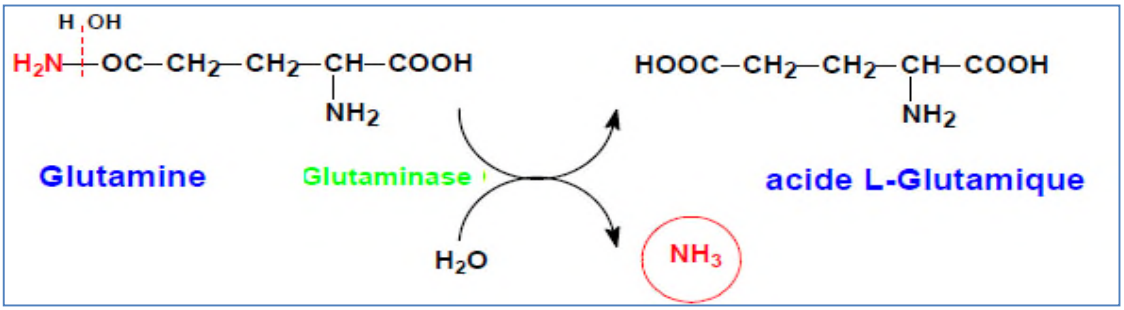
Le NH_3 sera transporté sous forme de glutamine, cette dernière peut traverser la membrane alors que le glutamate ne peut pas le faire.

Une fois dans le foie, sous l`action d`une glutamine au niveau des mitochondries, le groupement NH_3^+ est libéré. Ce composé se déplace vers le foie et vers le rein, principalement sous la forme de glutamine (d'alanine) pour être éliminé. En raison de sa toxicité ; il est transformé en produit non toxique neutre qui pourrait traverser la membrane cellulaire : la glutamine. Le transporteur d'azote entre les différents organes = glutamine.

- La synthèse de la glutamine se déroule au niveau des tissus périphériques grâce à la glutamine synthétase cytosolique.



- La glutamine formée passe dans la circulation sanguine et va dans les reins et le foie. Dans ces organes, il y a reformation du glutamate à partir de la glutamine, sous l'action de la glutaminase avec libération du NH_3 (figure 4).



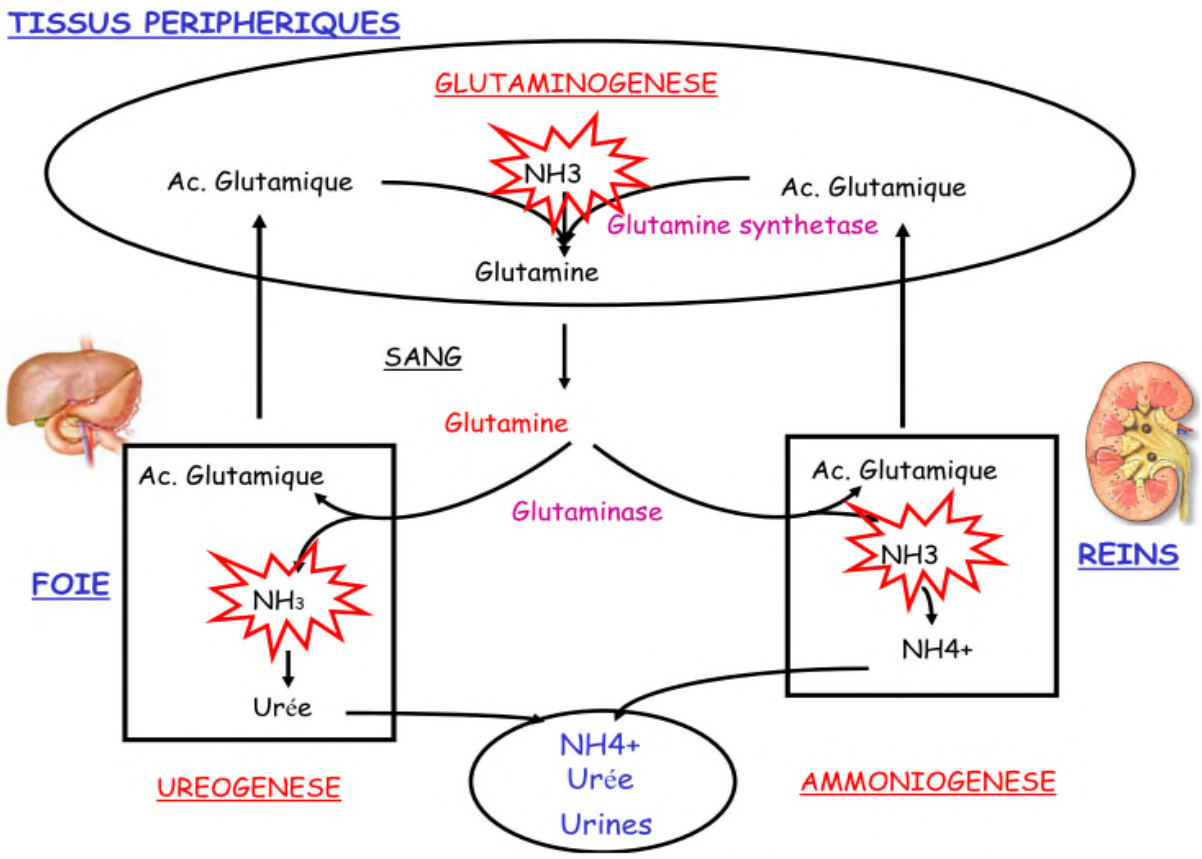


Figure 4 : Transport du NH_3

b) Sous forme d'Alanine : au niveau des muscles, les groupements aminés collectés sous forme de glutamate sont ensuite transférés au pyruvate (par réaction de transamination) pour donner de l'alanine, molécule transportée vers le foie par voie sanguine. L'alanine hépatique est alors transformée par transamination pour donner de l'ammoniaque : c'est le cycle de Cahill (figure 5). Ce cycle permet de coupler le transport des groupements aminés vers le foie et le réapprovisionnement du muscle en glucose (incapable de réaliser la néoglucogenèse).

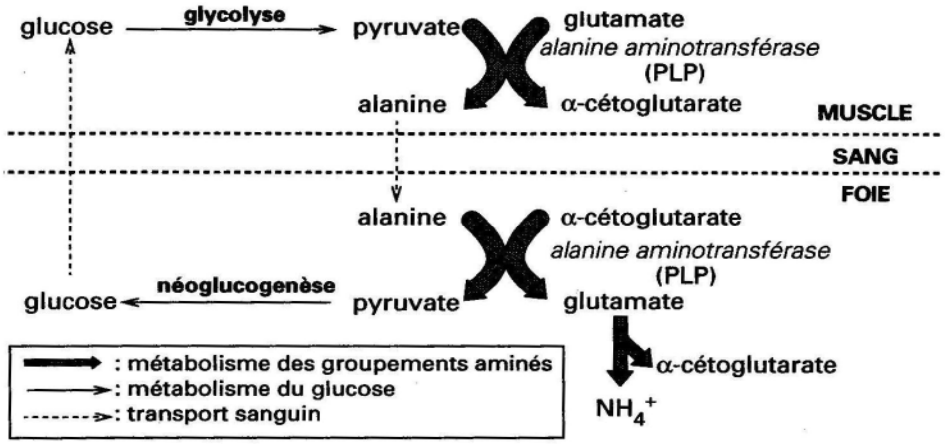
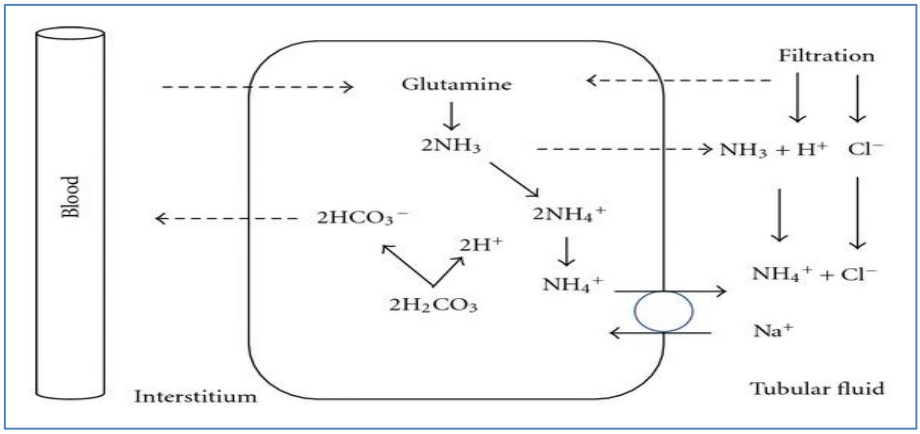


Figure : Cycle glucose-alanine
PLP phosphate de pyridoxal (coenzyme)

4. L'ammoniogénèse et uréogénése

4.1 Ammoniogénèse: Dans le rein, le NH3 libéré à partir de la glutamine va s'associé avec des H+ pour former l'ion ammonium (NH4+) qui sera éliminé dans les urines



4.2 Uréogenèse ou synthèse de l'urée

- L'élimination de l'ion ammonium se fait par le cycle de l'urée (figure 5) qui se déroule dans le foie. Le cycle de l'urée est la voie préférentielle de l'élimination de l'azote en excès. C'est un cycle qui fait intervenir en particulier les AA suivants: Arginine, Ornithine, Citrulline. La séquence des réactions qui vont intervenir comporte une phase mitochondriale et une phase cytosolique.
  La source principale de l'azote aminé du cycle de l'urée est le glutamate et la glutamine. Dans la mitochondrie, le bicarbonate (HCO_3^-) réagit avec du NH_4^+ et aboutit à la synthèse d'une molécule appelée le carbamyl phosphate. Cette réaction est effectuée par la carbamyl phosphate synthétase et nécessite de l'énergie (consommation d' ATP).
  Le carbamyl-phosphate en présence d'ornithine transcarbamylase va donner de la citrulline. La citrulline sort de la mitochondrie.
  Dans le cytoplasme, la citrulline interagit avec l'aspartate pour donner l'argininosuccinate sous l'action de l'argininosuccinate synthétase (avec consommation d'1 ATP). L'argininosuccinate va être scindé en fumarate et arginine sous l'action de l'argininosuccinate lyase. L'arginine sous l'action de l'arginase et en présence d'H_2O va aboutir à la synthèse d'ornithine et d'urée.
- Bilan de la synthèse de l'urée.
  CO_2 + $NH4^+$ + 3 ATP + Asp + 2 H_2O -------> Urée + 2 ADP + 2 Pi + AMP + PPi + fumarate
  L'urée est une molécule très hydrosoluble et facilement éliminable au niveau rénale. On peut doser l'urée, comme indicateur de l'insuffisance rénale et non pas comme indicateur de fonctionnement du cycle de l'urée.
  Le cycle de l'urée est approvisionné en azote aminé grâce à deux molécules :
  - Le carbamoyl-phosphate
  - L'aspartate.

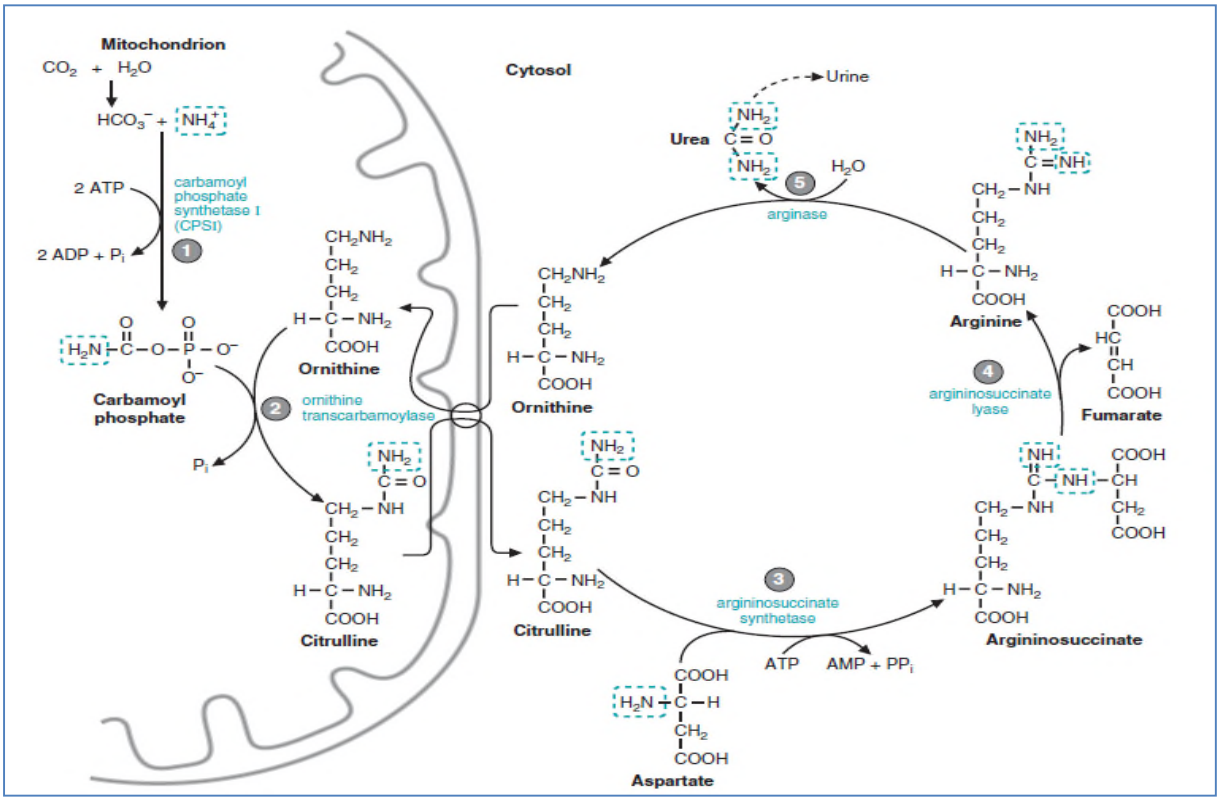
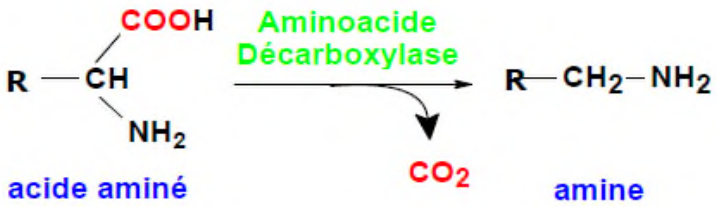


Figure 5: Cycle de l'urée

5. Décarboxylation des acides aminés : cette réaction est présente dans les organismes vivants pour produire, à partir des acides aminés, des dérivés. Elle se réalise sous l'action d'enzymes : les décarboxylases. Certaines des amines produites sont douées d'activité physiologique ou pharmacodynamique, comme l'histamine provenant de l'histidine ou la tyramine provenant de la tyrosine. Beaucoup de ces amines interviennent aussi dans les synthèses biochimiques. C'est le cas de l'éthanolamine résultant de la décarboxylation de la sérine.



6. Pathologies du cycle de l'urée et du catabolisme

5.1 Pathologies héréditaires

Les maladies du cycle de l'urée sont des maladies caractérisées par l'**accumulation anormale** dans l'organisme de **composés toxiques issus de la dégradation des protéines**. Elles peuvent se révéler à tout âge, principalement par des troubles neurologiques et des troubles digestifs. Leur traitement repose

principalement sur un régime alimentaire extrêmement strict, qui doit être débuté le plus précocement possible et poursuivi à vie. Les maladies du cycle de l'urée sont des **maladies génétiques**. Le plus fréquent est le déficit en **ornithine carbamyl-transférase (OTC)**. Déficit d'une enzyme du cycle : ce qui provoquera soit un blocage complet, à l'origine d'une accumulation de l'ion ammonium. Ce qui provoquera la mort de l'individu. Soit un blocage partiel, à l'origine d'une hyperammoniémie conduisant à un retard mental et une intolérance aux protéines.

5.2 Pathologies acquises

Les pathologies du foie (cirrhose, hépatite…) diminuent sa capacité à synthétiser l'urée, d'où l'apparition d'une hyperammoniémie, qui provoquera une fibrose hépatique, une hémorragie œsophagienne, qui plongeront la personne dans le coma. En cas d'augmentation de la glutamine dans le LCR, il en découle une perturbation des neurotransmetteurs, voir un coma.

5. 3 Pathologies liées au catabolisme :

On peut donner deux exemples

- La phénylcétonurie (déficit en phénylalanine hydroxylase)
- La leucinose (ou maladie des urines à odeur de sirop d'érable) due au déficit de la déshydrogénase des cétoacides produits à partir des acides aminés ramifiés (Val, leu et Ile).

III. Anabolisme :

1. Biosynthèse des acides aminés non essentiels

La croissance et le développement des êtres vivants dépendent de leur approvisionnement en acides aminés au nombre de 20. L'Homme n'en synthétise que 11 (acides aminés non essentiels), à partir d'intermédiaires métaboliques. L'homme ne peut pas synthétiser les AA dits essentiels (9) Lys, Met, Thr, Ile, Val, Leu, Phe, Trp, His, ils doivent être apportés par l'alimentation sous forme de protéines végétales ou animales. Les voies de Biosynthèse des AA sont diverses (figure 6). Cependant ; elles ont un caractère commun important : Le squelette carboné des AA provient des intermédiaires de la glycolyse, de la voie des pentoses phosphate ou du cycle de l'acide citrique. L'incorporation de l'azote dans le squelette carboné de ces précurseurs se fait en majorité par transamination.

Dans ces voies, l'azote est fourni par le glutamate et la glutamine. Toutes ces voies de biosynthèse nécessitent de l'ATP et du NADH ou NADPH.

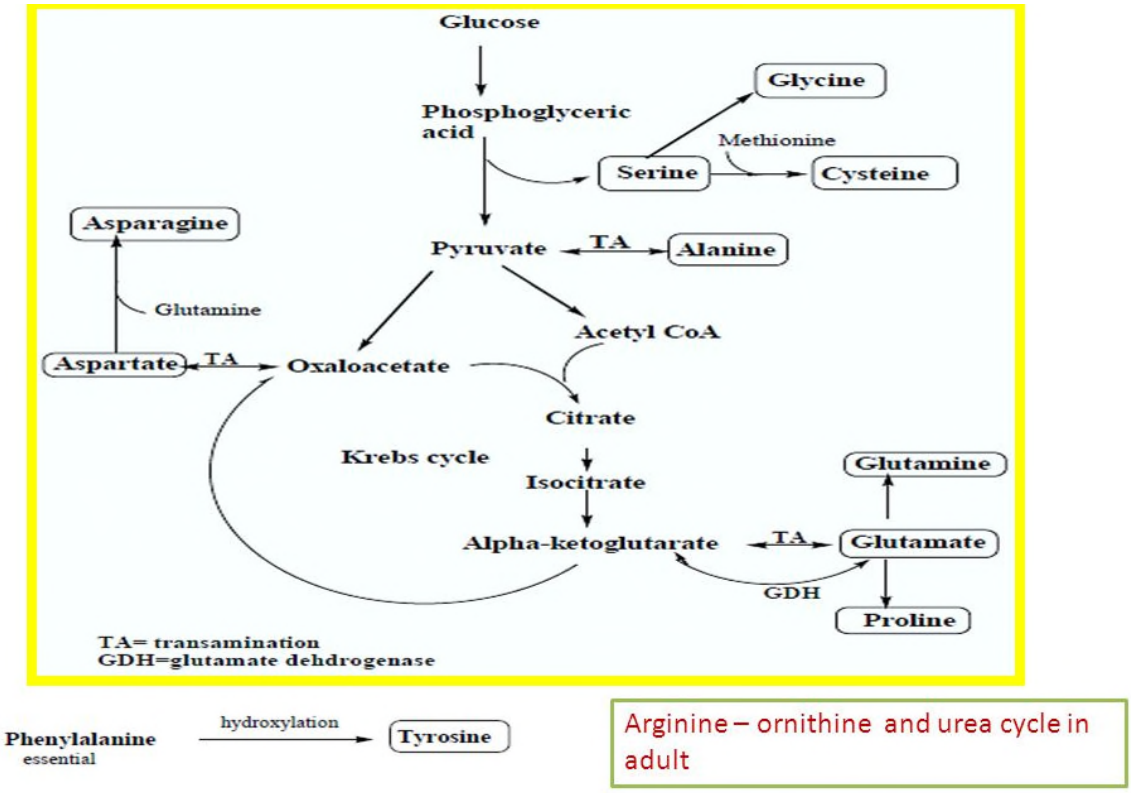


Figure 6: Vue générale de la biosynthèse des AA

Parmi les acides aminés non essentiels, deux sont considérés comme particulièrement importants, l'alanine et la glutamine :

- Le radical carboné de l'alanine est fourni par le pyruvate lui-même issu de la glycolyse musculaire (cycle alanine glucose).
- La glutamine est l'acide aminé le plus abondant dans le plasma. Glutamate et glutamine sont interconvertis par la glutaminase (Glutamine → Glutamate) et la glutamine synthétase (Glutamate → Glutamine), chaque organe privilégiant l'une ou l'autre voie, ce qui conduit à la notion d'organe exportateur et importateur de glutamine. Sa fonction principale est le transport d'azote sous forme neutre. La glutamine est produite par plusieurs organes, essentiellement le muscle, et est utilisée principalement par l'entérocyte dont elle représente le substrat énergétique majoritaire.

a) Famille du glutamate

- **Glutamate et Glutamine :** Au cours de l'assimilation de NH_3, la synthèse du glutamate peut se faire grâce à l'action de **la glutamate déshydrogénase :**
  α-cétoglutarate + NH_4 + NADPH,H^+ ⟶ Glutamate + $NADP^+$
  Ou d'une **aminotransférase** (transaminase) :
  Acide aminé + α-cétoglutarate ⟷ α-cétoacide + glutamate.
  La glutamine est synthétisée sous l'action de **la glutamine synthétase.**
- **Arginine :** L'arginine est un acide aminé indispensable, cependant il peut être formée au cours de l'uréogenèse hépatique (voir cycle de l'urée).
- Proline : Elle est formée à partir du glutamate

b) **Famille de l'aspartate**

- **Aspartate :** il est formé par transamination de l'oxaloacétate. Le groupement α-aminé est donné par le glutamate. La réaction est catalysée par **l'aspartate aminotransférase**

  AOA + glutamate ⟶ Aspartate + α-cétoglutarate

- **Asparagine :** sa synthèse est catalysée par **l'asparagine synthétase**

  Aspartate + glutamine + ATP ⟶ Asparagine + glutamate + AMP + PPi

c) **Famille de la sérine**

- **Sérine :** elle est synthétisée à partir du 3- phosphoglycérate suivant la séquence ci-dessous :
- **Glycocolle (glycine) :** Le glycocolle (glycine) est synthétisé à partir de la sérine par un départ du radical -CH_2OH.

- **Cystéine :** elle est formée à partir de la méthionine impliquant la formation de la S-adénosylméthionine :

ATP + Methionine + H_2O ⟶ S-adénosylméthionine + PPi + Pi ⟶ ⟶ S-adénosylhomocystéine ⟶ Cystéine

d) Famille de l'alanine : L'alanine s'obtient par transamination du pyruvate, en présence du glutamate, réaction catalysée par la glutamate pyruvate amino-transférase.

e) Famille des acides aminés aromatiques

- **Tyrosine :** cet acide aminé non indispensable présente la particularité de dériver de la phénylalanine (acide aminé indispensable). C'est un produit de dégradation de cette dernière.

  Phenylalanine + O_2 + BH_4 ⟶ (Phenylalanine hydroxylase) tyrosine + BH_2 + H_20

2. Synthèse des protéines

La synthèse protéique se caractérise essentiellement par :

• l'absence ou la faible disponibilité d'un seul acide aminé suffit à ralentir, voire à bloquer l'ensemble des synthèses protéiques.

• la synthèse protéique consomme une quantité importante d'énergie, le coût énergétique de la synthèse protéique est de l'ordre de 0,85 kcal/g de protéine synthétisée.

La biosynthèse est un des mécanismes les plus complexes de l'organisme qui fait intervenir un grand nombre de molécules, les unes différentes des autres. On peut résumer la synthèse protéique en trois étapes :

1- La transcription de l'ADN en ARNm est réalisée dans le noyau (grâce à l'ARN polymérase). L'ARNm diffuse dans le cytoplasme

2- La traduction de L'ARMm en peptides est réalisée sur les ribosomes avec l'aide de L'ARNt de transfert qui mettent en contact les différents acides aminés dans l'ordre de la séquence peptidique donné par l'ARNm. On parle de préprotéines
3- Maturation des protéines : située dans le réticulum endoplasmique et l'appareil de Colgi

3. Les acides aminés précurseurs de différentes molécules aux rôles très variées.

Les acides aminés ou leurs radicaux carbonés peuvent être les précurseurs de composés biologiquement actifs. La phénylalanine et tyrosine sont les précurseurs des hormones thyroïdiennes et des catécholamines ; l'histidine est un précurseur de l'histamine ; l'arginine est un précurseur du NO et de la créatine ; le tryptophane est précurseur de la sérotonine et la mélatonine, la tyrosine est précurseur de la dopamine le glutamate un précurseur du GABA (neurotransmetteur) ; aspartate, glycine et glutamate sont des précurseurs des bases puriques et pyrimidiques, la lysine est précurseur de la carnitine molécule indispensable à l'entrée des acides gras dans la mitochondrie. Ces voies de transformation sont quantitativement modestes mais essentielles quant à leurs fonctions physiologiques. La formation d'amines actives se fait par décarboxylation

4. Régulation du métabolisme des protéines : La régulation du métabolisme protéique par les hormones et les substrats énergétiques s'exerce soit sur la synthèse, soit sur le catabolisme, soit sur les deux pour promouvoir l'anabolisme ou un catabolisme protéique net.

Les hormones peuvent être anabolisantes (favorisant le gain protéique) ou catabolisantes (favorisant la perte protéique).

- **Insuline :** hormone anabolisante indispensable au gain protéique et à la croissance, elle inhibe la protéolyse
- **Hormone de croissance :** anabolisante en stimulant la synthèse protéique
- **Les catécholamines :** anabolisante
- **Glucocorticoïdes :** catabolisantes par augmentation de la protéolyse musculaire et l'inhibition de la traduction des protéines
- **Glucagon** : malgré des données contradictoires, un effet catabolisant semble prédominant.

La régulation nutritionnelle est envisagée ici sous deux aspects :

• d'abord la régulation par les substrats eux-mêmes, qu'il s'agisse des acides aminés ou des autres substrats énergétiques ;

• ensuite l'évolution du métabolisme protéique au cours des différentes circonstances nutritionnelles que sont le repas et le jeûne.